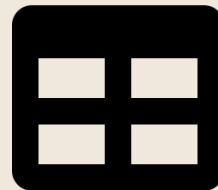




Introducción al Álgebra Lineal

Matrices, vectores y operaciones matriciales
aplicadas al análisis de datos en Big Data.

COMENZAR →



¿Por qué el álgebra lineal
en Big Data?

- ◆ Modelos de Machine Learning
- ◆ Reducción de dimensionalidad
- ◆ Sistemas de recomendación
- ◆ Procesamiento de imágenes

3.3

Introducción al álgebra lineal



COMENZAR

Breve historia del álgebra lineal

S. IV a.C.

Los babilonios estudian problemas que generan ecuaciones lineales simultáneas.

200–100 a.C.

Los chinos escriben "Nueve capítulos sobre el arte matemático", primer ejemplo conocido de métodos matriciales.

S. II a.C.

Los inicios de matrices y determinantes se remontan a la República Romana, aunque con raíces anteriores.

S. XVI

Las ideas llegan a la corriente principal de las matemáticas en Europa. Cardano estudia determinantes 2×2 .

S. XVII–XVIII

Leibniz (Europa) y Seki (Japón) desarrollan determinantes de mayor tamaño de forma independiente.

¿Qué es una matriz?

Una matriz es un conjunto de elementos organizados en FILAS y COLUMNAS. Las matrices se parecen a los números planos: se pueden sumar, restar, multiplicar e (en algunos casos) invertir.

ELEMENTOS

Cada valor dentro de la matriz. Se denotan a_{ij} donde i = fila, j = columna.

Ejemplo en una matriz 2×2 :

- $a, d \rightarrow$ elementos diagonales
- $b, c \rightarrow$ elementos no diagonales

DIMENSIÓN

Se describe como filas $\times$ columnas.

Ejemplos:

- Matriz A de 2×2 : cuadrada
- Matriz b de 1×3 : vector fila
- Matriz c de 3×1 : vector columna

VECTOR

Matriz con una sola fila o una sola columna.

Notación habitual:

- Mayúsculas (A, B): matrices
- Minúsculas (a, b): vectores
- Vectores columna más comunes en estadística

MATRIZ CUADRADA

Tiene igual número de filas que de columnas.

Tiene diagonal principal definida.

Sobre matrices cuadradas se definen operaciones como la inversa y el determinante.

Operaciones básicas con matrices

SUMA ($A + B$)

Los nuevos elementos = suma de los elementos correspondientes.

Requisito: misma dimensión (mismas filas y columnas).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Conmutativa: $A + B = B + A$

RESTA ($A - B$)

Los nuevos elementos = resta de los elementos correspondientes.

Requisito: misma dimensión (mismas filas y columnas).

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

No conmutativa: $A - B \neq B - A$ (en general)

MULT. ESCALAR ($k \cdot A$)

Cada elemento de la matriz se multiplica por el escalar k .

No requiere condición especial de dimensión.

$$2 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Distributiva: $k(A + B) = kA + kB$

Multiplicación de matrices

En la multiplicación de matrices, cada elemento de la nueva matriz resulta de multiplicar los elementos de cada FILA de A por los elementos de cada COLUMNA de B, y sumarlos.

$$\text{Resultado } (AB)_{ij} = \sum A_{ik} \cdot B_{kj}$$

⚠ Condición de conformabilidad

El número de COLUMNAS de A debe ser igual al número de FILAS de B.

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$:

→ El producto $A \cdot B$ es posible

→ El resultado es una matriz de $m \times p$

Si esto no se cumple, la multiplicación no está definida.

¿Es conmutativa? NO

En general: $AB \neq BA$

Incluso si se cumple la conformabilidad en ambos sentidos, el resultado puede ser diferente.

Es distributiva: $A(B+C) = AB + AC$

Es asociativa: $(AB)C = A(BC)$

Transpuesta, inversa y matrices especiales

TRANSPUESTA (A^T)

Se obtiene reescribiendo las columnas de A como filas de A^T , y viceversa. Equivale a girar A en su diagonal principal.

Si A es $m \times n \rightarrow A^T$ es $n \times m$.

Propiedad: $(A^T)^T = A$ y $(AB)^T = B^T A^T$

INVERSA (A^{-1})

Dada una matriz A , su inversa A^{-1} cumple: $A \cdot A^{-1} = I$

Solo existe para matrices cuadradas con determinante $\neq 0$.

Propiedad: $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

MATRIZ IDENTIDAD (I)

Matriz cuadrada con unos en la diagonal y ceros en el resto.

Elemento neutro de la multiplicación: $A \cdot I = A$

Es simétrica e idempotente: $I^2 = I^3 = I$

MATRIZ NULA (0)

Todos sus elementos son cero.

Elemento neutro de la suma: $A + 0 = A$

Es simétrica e idempotente. Su transpuesta es ella misma: $0^T = 0$

3.4

Correlaciones



COMENZAR

Historia del Álgebra Lineal

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Siglo IV–II a.C.

Primeros rastros de matrices y determinantes en la República Romana. Las ideas no alcanzaron la corriente matemática principal hasta el siglo XVI.

200–100 a.C. – China

El texto «Nueve capítulos sobre el arte matemático» (dinastía Han) presenta el primer ejemplo documentado de métodos matriciales.



~300 a.C. – Babilonia

Los babilonios estudiaron problemas matemáticos que derivaban en sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Siglo XVI–XVII – Europa

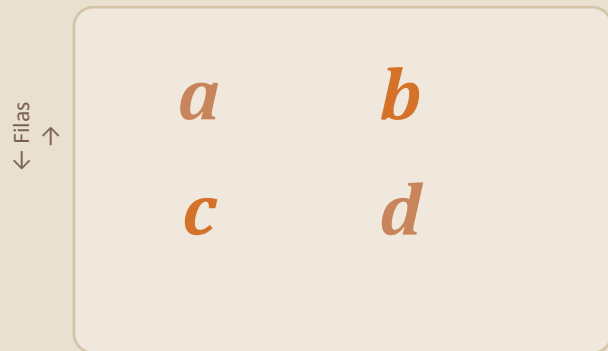
Cardano estudia determinantes 2×2 . Leibniz (Europa) y Seki (Japón) extienden el trabajo a matrices de mayor orden, un siglo después.

¿Qué es una Matriz?

3.3 · Introducción al álgebra lineal

CONJUNTO DE ELEMENTOS ORGANIZADO EN FILAS Y COLUMNAS

Representación visual



↑ Columnas ↑

Propiedades clave

$a, d \rightarrow$ Elementos de la diagonal principal

$b, c \rightarrow$ Elementos fuera de la diagonal

Suma/Resta Igual que en los números reales

Multiplicación Posible en ciertos casos

Inversa Equivale a «dividir» matrices

Conceptos Básicos de Matrices

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Ejemplos: $A = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 1 & -d \end{bmatrix}$ (2×2) $b = [\alpha \ \beta \ \delta]$ (1×3 , vector fila)



Dimensión

Se expresa como filas $\times$ columnas.

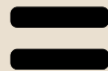
Ejemplo: la matriz A es 2×2 ; el vector b es 1×3 .



Vector

Matriz con una única fila o columna.

Se denota con letras minúsculas (b, v, x...).



Cuadrada

Número de filas igual al de columnas.

La matriz A del ejemplo es cuadrada (2×2).



Notación

Mayúsculas para matrices (varias filas y columnas).
Minúsculas para vectores.

Suma de Matrices

3.3 · Introducción al álgebra lineal

La suma genera una nueva matriz sumando elemento a elemento las matrices en las mismas posiciones.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

+

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Resultado

⚠ Solo es posible sumar matrices que tengan las mismas dimensiones (mismo número de filas y columnas).

Resta de Matrices

3.3 · Introducción al álgebra lineal

La resta genera una nueva matriz restando elemento a elemento cada posición de la primera respecto a la segunda.

Sean las matrices $A_{2 \times 3}$ y $B_{2 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 3 & 6 & -5 \end{pmatrix}$$

—

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -1 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 3 & -8 & -1 \\ 3 & 2 & -11 \end{pmatrix}$$

$A - B_{2 \times 3} = \text{Resultado}$

Multiplicación Escalar

3.3 · Introducción al álgebra lineal

La multiplicación escalar multiplica cada elemento de la matriz por un número real (el escalar). Es la forma más sencilla de escalar una matriz.

Ejemplo con escalar $k = 3$:

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

3.3 · Introducción al álgebra lineal

El resultado es una nueva matriz donde cada elemento resulta de multiplicar fila i de A por columna j de B , y sumar los productos.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$
 $\cdot$
$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$
 $=$
$$\begin{matrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{matrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

Condición de Conformabilidad

3.3 · Multiplicación de matrices

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

⚠ Atención

La multiplicación de matrices NO es libre: requiere cumplir la condición de conformabilidad.

¿Qué significa?

El número de columnas de la primera matriz A debe ser igual al número de filas de la segunda matriz B.

Dimensiones del resultado

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces $A \cdot B$ es una matriz de m filas y p columnas.

Regla rápida: $A (m \times n) \cdot B (n \times p) = C (m \times p)$ | Las dimensiones internas deben coincidir

Ejercicio: Multiplicación B·A

3.3 · Multiplicación de matrices

Ejercicio

Multiplica las matrices B y A.
Antes comprueba la conformabilidad.

B =

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

A =

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

- ① Verifica: B es 3×2, A es 2×3 → ✓ conformes
- ② Resultado será 3×3
- ③ Multiplica fila a columna y suma

Solución

B·A =

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Resultado 3×3:

$$\begin{pmatrix} 0 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 5 \\ 0 & 12 & -4 \end{pmatrix}$$

Transpuesta de una Matriz — Definición

3.3 · Introducción al álgebra lineal



La transpuesta de A , escrita A' o A^T , se obtiene intercambiando filas y columnas: las filas de A pasan a ser columnas de A^T .



Si A es $m \times n$, entonces A^T es $n \times m$. Las dimensiones se invierten.



La transpuesta de la transpuesta devuelve la original: $(A^T)^T = A$.



La conformabilidad de A cambia al transponerla, salvo que A sea una matriz cuadrada.

A

[
1 2
3 4
5 6
]



A^T

[
1 3 5
2 4 6
]

Transpuesta — Ejemplo Visual

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas.

Matriz A (3×2)

1	2
3	4
5	6



transponer

Transpuesta A^T (2×3)

1	3	5
2	4	6

Las columnas naranja diagonal confirman el intercambio de posiciones.

Matrices Especiales: Identidad y Nula

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Matriz Identidad

Matriz cuadrada con unos en la diagonal principal y ceros en el resto.

1	0	0
0	1	0
0	0	1

Matriz Nula

Todos sus elementos son cero.
Equivalente al cero en la suma matricial.

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Ambas son: **diagonales** · **simétricas** ($A = A^T$) · **idempotentes** ($A = A^2 = A^3 = \dots$)

Resumen de Operaciones Matriciales

3.3 · Introducción al álgebra lineal



Multiplicación escalar

Multiplica cada elemento por k

$$k \cdot [a \ b / c \ d] = [ka \ kb / kc \ kd]$$



Suma

Suma posición a posición

$$[a \ b / c \ d] + [e \ f / g \ h] = [a+e \ b+f / c+g \ d+h]$$



Resta

Resta posición a posición

$$[a \ b / c \ d] - [e \ f / g \ h] = [a-e \ b-f / c-g \ d-h]$$



Multiplicación

Fila × Columna y suma los productos

$$[a \ b / c \ d] \cdot [e \ f / g \ h] = [ae+bg \ af+bh / ce+dg \ cf+dh]$$

Propiedades del Álgebra Matricial

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Ley conmutativa de la adición → $A + B = B + A$ (el orden no afecta al resultado)

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix} = B + A = \begin{bmatrix} b_{11}+a_{11} & b_{12}+a_{12} & b_{21}+a_{21} & b_{22}+a_{22} \end{bmatrix}$$

Propiedad distributiva → $A(B + C) = AB + AC$ (requiere conformabilidad)

Primero calcula $B+C$, luego multiplica $A \times (B+C)$
O bien calcula $AB + AC$ por separado → el resultado debe coincidir.



La suma matricial es conmutativa, pero la multiplicación matricial generalmente NO lo es: $AB \neq BA$

Ejercicio: Verificar $A(B+C) = AB + AC$

3.3 · Propiedades del álgebra matricial

Matrices del ejercicio

A =

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

B =

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

C =

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Solución

A(B+C):

$$B+C = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow A \cdot (B+C) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

AB + AC:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad AC = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$AB+AC = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

✓ $A(B+C) = AB+AC = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$
Propiedad distributiva verificada.

No Conmutatividad de la Multiplicación

3.3 · Propiedades del álgebra matricial

La multiplicación matricial generalmente NO es conmutativa: $AB \neq BA$

El orden de los factores altera el resultado porque cambian las combinaciones fila–columna.

AB (orden A luego B)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -4 & 9 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}$$

$\neq$

BA (orden B luego A)

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 3 & -13 \end{bmatrix}$$

Inversa de una Matriz

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Partimos de que $A \cdot I = A$ (multiplicar por la identidad deja A intacta). La inversa es la «división» matricial.

1

Notación

I_j denota la matriz identidad con j filas y j columnas. Ejemplo: I_3 es la identidad 3×3 .

2

Inversa por la derecha

Dada A ($m \times n$), existe B ($n \times m$) tal que $A \cdot B = I_m$. B se llama inversa por la derecha de A .

3

Inversa por la izquierda

Dada A ($m \times n$), existe C ($n \times m$) tal que $C \cdot A = I_n$. C se llama inversa por la izquierda de A .

Resumen: $AB = I_m$ (inversa por la derecha) $CA = I_n$ (inversa por la izquierda)

Transposición e Inversa — Teoremas

3.3 · Introducción al álgebra lineal



Transpuesta de la suma

La transpuesta de la suma siempre se puede separar:
 $(A + B)^T = A^T + B^T$



Transpuesta del producto

Transponer un producto invierte el orden:
 $(AB)^T = B^T A^T$



Matriz simétrica

Si la transpuesta de A es igual a A ($A^T = A$), entonces A es una matriz simétrica.



Inversa y transpuesta

Aplicar inversa y transpuesta en cualquier orden da el mismo resultado:
 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Propiedades de las Matrices Simétricas

3.3 · Introducción al álgebra lineal

Definición

- ◆ Si $A^T = A$ entonces A es simétrica.
- ◆ La matriz coincide con su propia transpuesta.
- ◆ Ejemplo: cualquier matriz diagonal es simétrica.

Teoremas

- ◆ Si A y B son $n \times n$ simétricas $\rightarrow (AB)^T = BA$
- ◆ Si A y B son $n \times n$ simétricas $\rightarrow (A+B)^T = B+A$
- ◆ Si C es simétrica $n \times n \rightarrow B = C^T C$ es simétrica

Matrices útiles

- ◆ $V = X^T X$ (usada en estadística)
- ◆ $P = X(X^T X)^{-1} X^T$ (proyección)
- ◆ $M = I - P$ (complemento de proyección)

Estas matrices V, P y M son fundamentales en regresión y análisis estadístico multivariante.

3.4

Correlaciones

Asociación e independencia estadística.
Tipos, coeficientes y medidas de relación entre variables.

COMENZAR →



¿Qué estudiaremos?

- ◆ Asociación vs. correlación
- ◆ Q de Yule y V de Cramer
- ◆ Coeficiente de Pearson
- ◆ Tipos de correlación
- ◆ Spearman y otros coeficientes

Asociación e Independencia Estadística

3.4 · Correlaciones

Mide la relación entre dos variables (continuas o categóricas). Puede ser positiva (ambas suben juntas) o negativa (una sube y la otra baja).

⚠ ATENCIÓN: Asociación vs. Correlación

La correlación es un tipo específico de asociación entre dos variables continuas y cuantifica su relación lineal.

La asociación es el término más amplio: aplica también a variables categóricas y ordinales.

Medidas de Asociación para Variables Nominales y Ordinales

3.4 · Correlaciones

Q de Yule

Variables nominales dicotómicas (2x2)

Fórmula:

$$Q = (a \cdot d - b \cdot c) / (a \cdot d + b \cdot c)$$

Interpretación:

- Q = 0 → Independencia estadística
- Q = -1 → Asociación perfecta negativa
- Q = +1 → Asociación perfecta positiva

V de Cramer

Variables nominales con más de dos categorías

Características:

Varía entre 0 y 1:

- 0 → Independencia estadística (no hay asociación)
- 1 → Asociación perfecta entre las variables

Aplica a tablas de contingencia de cualquier tamaño.

Q de Yule — Detalle

3.4 · Correlaciones

Tabla de contingencia 2×2

	Variable 1 – Cat. 1.1	Variable 1 – Cat. 1.2
Cat 2.1	<i>a</i>	<i>b</i>
Cat 2.2	<i>c</i>	<i>d</i>

Fórmula:

$$Q = (a \cdot d - b \cdot c) / (a \cdot d + b \cdot c)$$

Interpretación

$$Q = 0$$

Independencia estadística entre las variables

$$Q = -1$$

Asociación perfecta negativa: cuando una sube la otra baja

$$Q = +1$$

Asociación perfecta positiva: ambas se mueven en la misma dirección

$$-1 < Q < 0$$

Asociación negativa de intensidad variable

$$0 < Q < 1$$

Asociación positiva de intensidad variable

Coeficiente V de Cramer

3.4 · Correlaciones

Mide la intensidad de la asociación entre dos variables nominales (o una nominal y una ordinal).

Escala del coeficiente V:



0

1

Independencia estadística

Asociación perfecta

0.0 – 0.1

Asociación muy débil o nula

0.1 – 0.3

Asociación débil

0.3 – 0.5

Asociación moderada

0.5 – 0.7

Asociación fuerte

0.7 – 1.0

Asociación muy fuerte

¿Qué es la Correlación de Variables?

3.4 · Correlaciones

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN PARA VARIABLES CUANTITATIVAS O NUMÉRICAS



Definición

La correlación es el grado de similitud o covariación entre dos o más variables cuantitativas continuas.



Movimiento conjunto

Si los cambios de una variable tienden a ir acompañados de cambios en otra, decimos que están correlacionadas.



Coeficiente

El coeficiente de correlación es un número que cuantifica el grado de relación entre dos o más variables.

¿Qué Responde el Análisis de Correlación?

3.4 · Correlaciones

La correlación es la medida estadística más utilizada para describir la relación entre dos o más variables cuantitativas.

01

¿Existe la relación?

Determina si hay algún vínculo estadístico entre las dos variables o son independientes.

03

¿Cuál es su dirección?

La relación puede ser directa (positiva) o inversa (negativa) según la dirección del cambio.

02

¿Qué intensidad tiene?

El coeficiente mide la fuerza de esa relación en una escala numérica estandarizada.

04

¿Es fuerte o débil?

Valores cercanos a ± 1 indican relación fuerte; cercanos a 0 indican relación débil.

Ejemplos de Correlaciones en la Vida Real

3.4 · Correlaciones



Ingresos y experiencia

A mayor número de años trabajados, generalmente mayor nivel de ingresos. Correlación positiva.



Lluvia y cosecha

Mayor precipitación en época de cultivo suele asociarse con mayor rendimiento del cereal.



Precio y demanda

Cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada tiende a bajar. Correlación negativa.



Tipo de trabajo y motivación

El trabajo con mayor autonomía y creatividad suele asociarse con mayor motivación laboral.



Altura y peso

Las personas más altas tienden a pesar más. Correlación positiva moderada-fuerte.

Alcance del Análisis de Correlación

3.4 · Correlaciones

✓ Qué nos dice la correlación

- ✓ Las variables tienden a aumentar o disminuir juntas.
- ✓ Si una sube, la otra tiende también a subir o bajar proporcionalmente.
- ✓ La fuerza y dirección de ese movimiento conjunto.

✗ Qué NO responde la correlación

- ✗ Si una variable causa el cambio en la otra (causalidad).
- ✗ Si existe una relación de causa y efecto entre ambas.
- ✗Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente.

Correlación ≠ Causalidad · Correlación implica covariación, no que una variable provoque la otra.

Tipos de Correlación — Clasificación

3.4 · Correlaciones

Según dirección

- ◆ Correlación positiva
- ◆ Correlación negativa
- ◆ Positiva perfecta (+1)
- ◆ Negativa perfecta (-1)
- ◆ Correlación nula (0)

Según n.º de variables

- ◆ Simple: 2 variables
- ◆ Parcial: controla el resto
- ◆ Múltiple: 3 o más variables

Según la proporción

- ◆ Lineal: ratio de cambio constante
- ◆ No lineal (curvilínea): ratio de cambio variable

Correlación Positiva

3.4 · Tipos de correlación

Definición

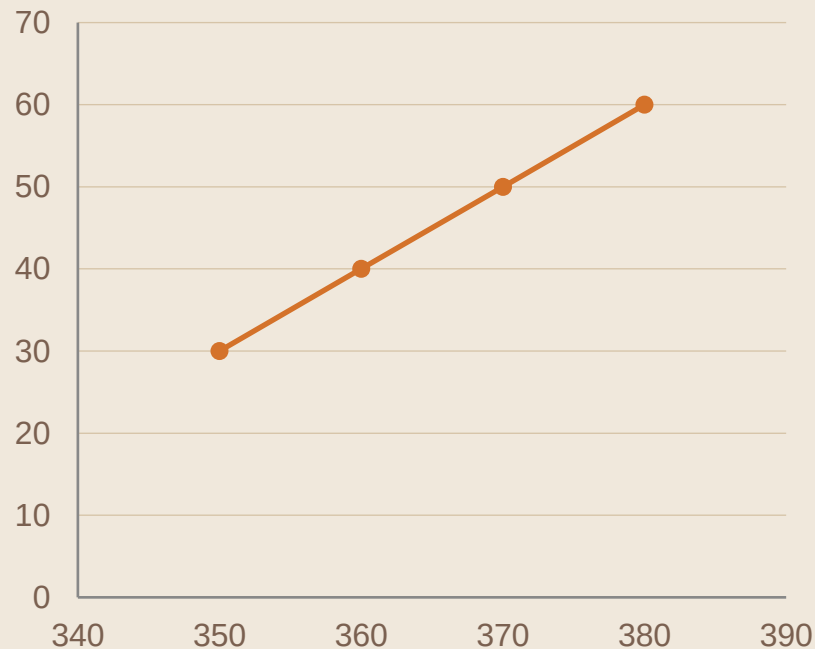
Cuando dos variables se mueven en la misma dirección: al aumentar una, la otra también aumenta en proporción.

Ejemplo numérico:

Entrenamiento (reps)	350	360	370	380
Rendimiento (kg)	30	40	50	60

La tasa de cambio es constante (correlación lineal positiva perfecta).

Entrenamiento vs. Rendimiento



Correlación Negativa

3.4 · Tipos de correlación

Definición

Las dos variables se mueven en sentidos opuestos: cuando una aumenta, la otra disminuye.

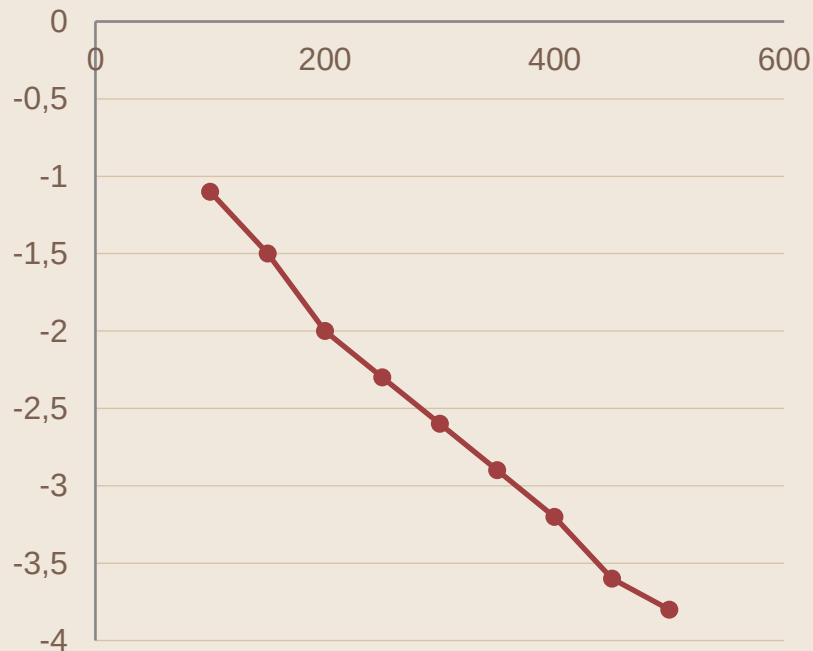
Ejemplo clásico:

Relación entre precio y demanda de un bien: si el precio sube, la cantidad demandada baja.

Otro ejemplo: tabaco consumido y aumento de esperanza de vida — a más cigarros, menor incremento en esperanza de vida.

El coeficiente de correlación negativa oscila entre -1 y 0 .

Tabaco consumido vs. Esperanza de vida



Correlación Positiva Perfecta

3.4 · Tipos de correlación

Definición

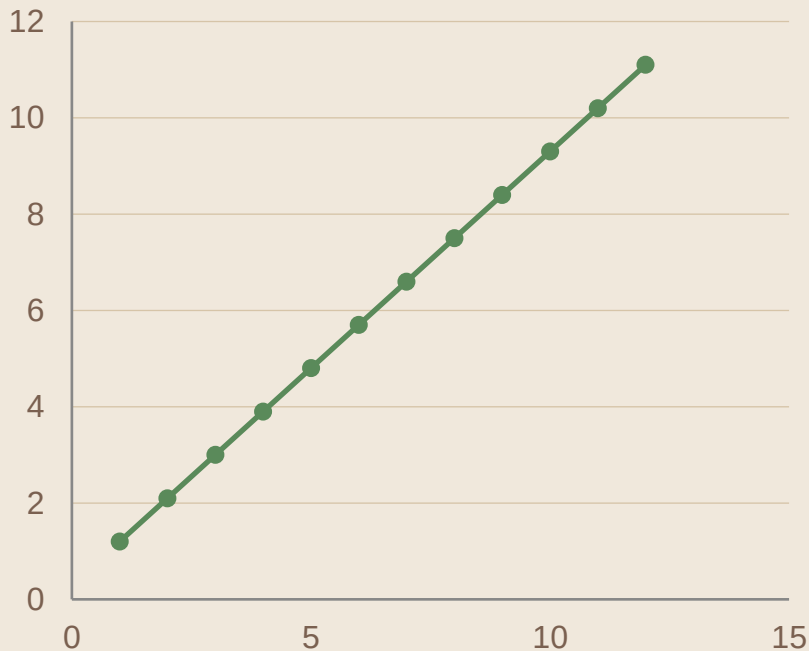
Cuando el cambio en X produce el mismo cambio proporcional en Y, en la misma dirección, el coeficiente de correlación es +1.

Todos los puntos del diagrama de dispersión caen exactamente sobre una línea recta ascendente.

Coeficiente de correlación $r = +1$

En la práctica rara vez se da $r = 1$ exacto; se busca aproximarse lo máximo posible.

Correlación positiva perfecta ($r = +1$)



Correlación Negativa Perfecta

3.4 · Tipos de correlación

Definición

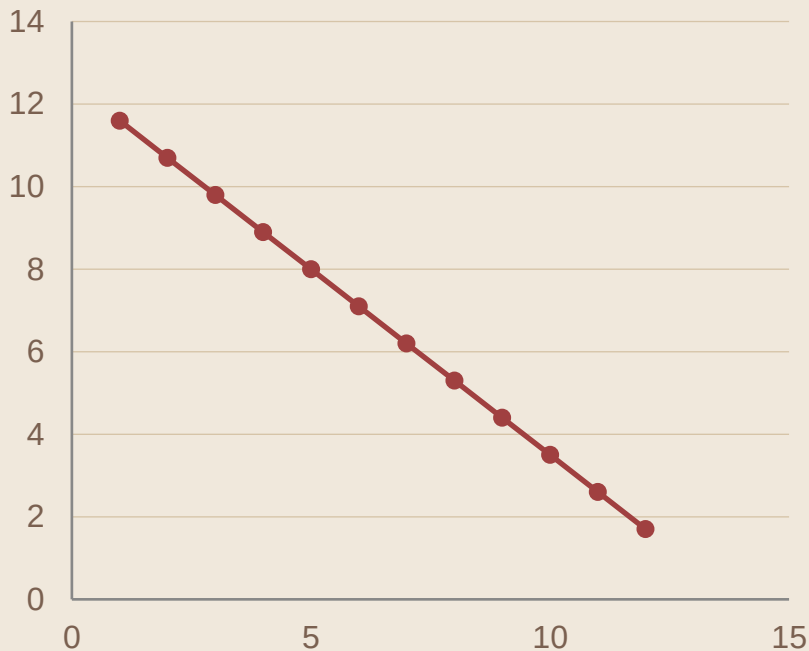
Cuando el cambio en X provoca el mismo cambio proporcional en Y pero en dirección opuesta, hablamos de Correlación Negativa Perfecta.

Los puntos del diagrama de dispersión caen sobre una recta descendente perfecta.

Coefficiente de correlación $r = -1$

Es el caso opuesto a $r = +1$. Igualmente raro en datos reales.

Correlación negativa perfecta ($r = -1$)



Resumen: Unidad 03

Identificación de conceptos técnicos de la analítica tradicional

3.3 · Álgebra Lineal

- ◆ Matrices y vectores: definición, tipos y dimensión
- ◆ Operaciones: suma, resta, escalar, producto
- ◆ Transpuesta, inversa y matrices especiales
- ◆ Propiedades: conmutativa (adición), distributiva

3.4 · Correlaciones

- ◆ Asociación vs. correlación: diferencia clave
- ◆ Q de Yule y V de Cramer (variables categóricas)
- ◆ Correlación de variables cuantitativas
- ◆ Tipos: positiva/negativa, perfecta, lineal/no lineal

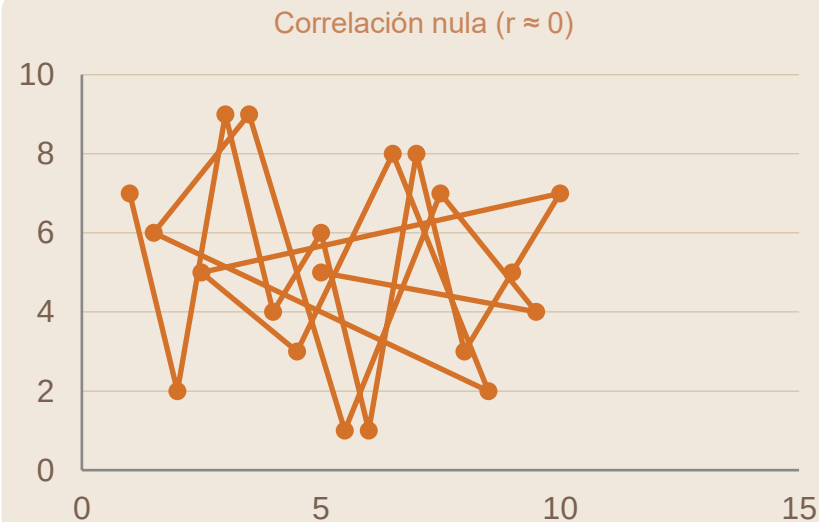
Correlación Nula

3.4 · Tipos de correlación — según dirección

Cuando las dos variables son completamente independientes y el cambio en una no produce ningún efecto sobre la otra, hablamos de Correlación Nula o correlación cero.

Características

- ◆ El coeficiente de correlación $r = 0$.
- ◆ Los puntos del diagrama de dispersión están distribuidos aleatoriamente, sin ningún patrón.
- ◆ Ninguna de las variables puede predecirse a partir de la otra.
- ◆ Las variaciones de una variable no están relacionadas con las de la otra.



Métodos de Estudio de Correlaciones

3.4 · Correlaciones

MÉTODOS DISPONIBLES PARA ANALIZAR LA CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

Método Gráfico



Diagrama de
Dispersión

Método Algebraico



Karl Pearson



Rango de
Spearman



Desviación
Concurrente

Coeficiente de Correlación de Karl Pearson

3.4 · Métodos algebraicos



Es el método más empleado para medir la relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas.



Supuesto 1: existe una relación lineal entre las dos variables.



Supuesto 2: existe una relación de causa y efecto entre ambas variables.

FÓRMULA DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

$$r = [N \cdot \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)] / \sqrt{[N \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2] \cdot [N \cdot \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}$$

N = Número total de pares de observaciones

Σxy = Suma de los productos de cada par (x, y)

$\Sigma x / \Sigma y$ = Suma de los valores de cada variable

$\Sigma x^2 / \Sigma y^2$ = Suma de los cuadrados de cada variable

Propiedades del Coeficiente de Correlación

3.4 · Coeficiente de Pearson

$$r = 0$$

Sin correlación entre las variables

Cerca de 0

Correlación muy débil o nula

Cerca de -1

Correlación negativa fuerte

$$-0,75 \geq r \geq -1$$

Correlación negativa alta

Cerca de +1

Correlación positiva fuerte

$$+0,75 \leq r \leq +1$$

Correlación positiva alta

Escala de r: -1 ← Correlación negativa — 0 — Correlación positiva → +1

Diagrama de Dispersión — Definición

3.4 · Método gráfico



El primer paso para estudiar la relación entre dos variables es examinar visualmente el gráfico de los datos observados.



El diagrama de dispersión representa pares de valores (x, y) en un plano cartesiano y revela patrones de asociación.



Los valores de X se sitúan en el eje horizontal y los de Y en el eje vertical. Los puntos resultantes suelen estar dispersos (de ahí el nombre).



Los puntos pueden agruparse alrededor de una recta (asociación lineal), una curva (no lineal) o sin patrón alguno (correlación nula).



*Herramienta
clave en
análisis
explora-
torio*

Diagrama de Dispersión — Cómo Interpretarlo

3.4 · Método gráfico

El patrón de los puntos en el diagrama revela el tipo y dirección de la asociación estadística.



Puntos en recta ascendente

La asociación es lineal y positiva: al subir X, sube Y.



Puntos en recta descendente

La asociación es lineal y negativa: al subir X, baja Y.



Puntos en curva

La asociación es no lineal o curvilínea. El coeficiente de Pearson puede no ser adecuado.



Bajo/alto con bajo/alto

Valores bajos de X se asocian con valores bajos de Y → asociación positiva.



Bajo/alto con alto/bajo

Valores bajos de X se asocian con valores altos de Y → asociación negativa.

Ejercicio — Diagrama de Dispersión

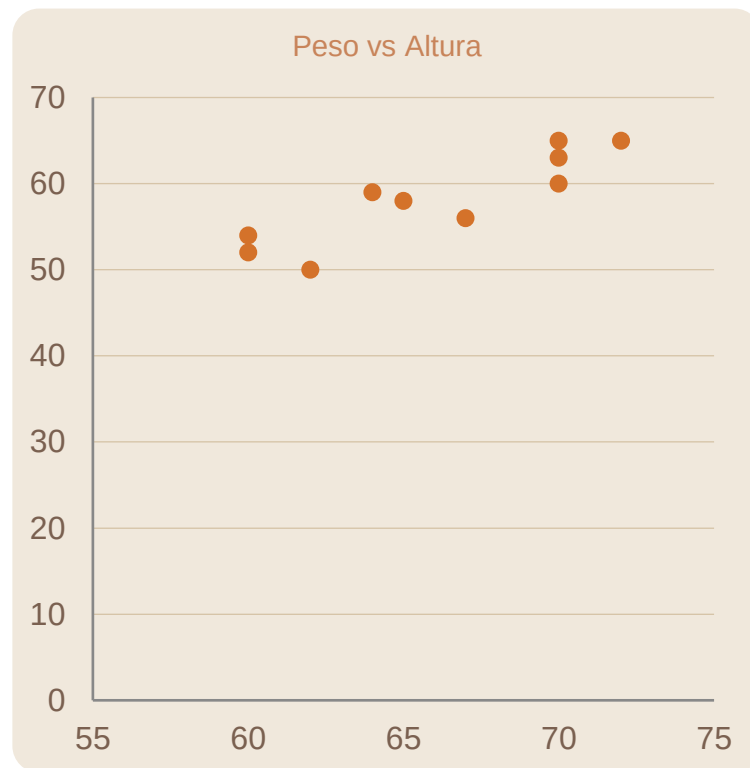
3.4 · Método gráfico

Dibuja un diagrama de dispersión con los datos siguientes e indica si la correlación es positiva o negativa.

Altura (pulg.)	62	72	70	60	67	70	64	65	60	70
Peso	50	65	63	52	56	60	59	58	54	65

Solución:

✓ La correlación es POSITIVA: al aumentar la altura, aumenta el peso.



Error Estándar y Error Probable del Coeficiente

3.4 · Coeficiente de Pearson

ERROR ESTÁNDAR (S.E.)

Permite estimar la probabilidad de error del coeficiente de correlación calculado.

$$S.E. = (1 - r^2) / \sqrt{N}$$

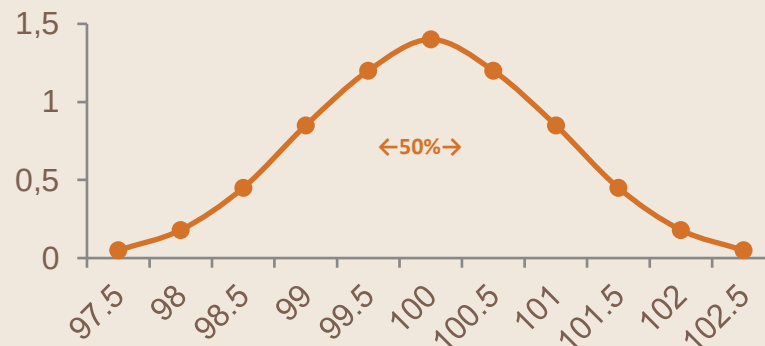
Donde:

r = coeficiente de correlación de Pearson

N = número de pares de datos observados

ERROR PROBABLE (E.P.)

Define el rango medio de un intervalo en torno al centro de la distribución, de forma que exactamente el 50% de los valores cae dentro de ese intervalo.



Uso del Error Probable — Fiabilidad del Coeficiente

3.4 · Coeficiente de Pearson

El Error Probable (E.P.) se utiliza para determinar si el coeficiente de correlación r es estadísticamente fiable.

Condición: $r / \text{E.P.} > 6$

Coeficiente FIABLE

Existe una relación real entre las variables. El coeficiente es estadísticamente significativo y puede confiarse en su valor.

Condición: $r / \text{E.P.} < 6$

Coeficiente NO FIABLE

No se puede afirmar que exista relación real entre las variables. El coeficiente podría deberse al azar.

Ejercicio — Error Estándar, Error Probable y Fiabilidad

3.4 · Coeficiente de Pearson

Datos del ejercicio

$$r = 0,8 \text{ y } N = 36$$

Halla:

- ◆ El error estándar (S.E.)
- ◆ El error probable (E.P.)
- ◆ Comprueba si el coeficiente es fiable

Solución paso a paso

① Error Estándar

$$S.E. = (1 - 0,8^2) / \sqrt{36} = (1 - 0,64) / 6 = 0,36 / 6 = 0,06$$

② Error Probable

$$E.P. = 0,6745 \times S.E. = 0,6745 \times 0,06 \approx 0,04$$

③ Ratio r / E.P.

✓ COEFICIENTE FIABLE
Ratio r/E.P. = 20 > 6 → relación real entre variables

3.5

Contrastes de Hipótesis

Inferencia estadística, planteamiento de hipótesis, tipos de errores y reglas de decisión.

COMENZAR →



¿Qué estudiaremos?

- ◆ Inferencia estadística y muestreo
- ◆ Hipótesis nula y alternativa
- ◆ Zonas de rechazo y aceptación
- ◆ Tipos de contrastes (I y II)
- ◆ Errores Tipo I y Tipo II
- ◆ Ejemplos resueltos

Contrastes de Hipótesis — Contexto

3.5 · Contrastes de hipótesis

El objetivo de muchas investigaciones es obtener información sobre variables de interés en una población completa, resumiendo con medidas de tendencia central y dispersión.

Sin embargo, en la mayoría de los casos es imposible estudiar toda la población: se trabaja con una muestra de elementos representativa de ella.

La **inferencia estadística** es el proceso de estimación o generalización de las conclusiones obtenidas en la muestra hacia toda la población.

Concepto clave: Inferencia estadística = Estimación o generalización de la muestra a la población.

Definiciones Básicas en Inferencia

3.5 · Contrastes de hipótesis

POBLACIÓN



Conjunto completo de elementos sobre los que se observa un carácter común. Se denota con la letra mayúscula N .

UNIDAD DE MUESTREO



Uno o más elementos de la población que componen cada unidad de análisis. El total de unidades constituye la población.

MUESTRA



Subconjunto de unidades extraídas de la población. Cuanto más representativa sea, más fiables serán los resultados. Se denota con n .

PARÁMETRO

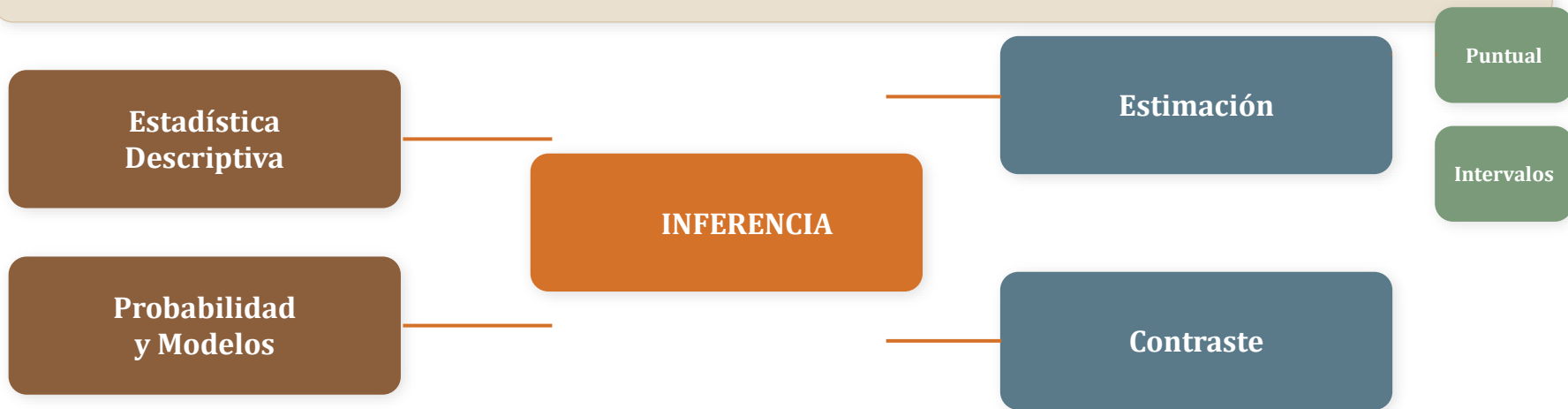


Resumen numérico de una variable de la población (media, total poblacional, proporción...). Generalmente desconocido.

La Inferencia Estadística — Mapa Conceptual

3.5 · Contrastes de hipótesis

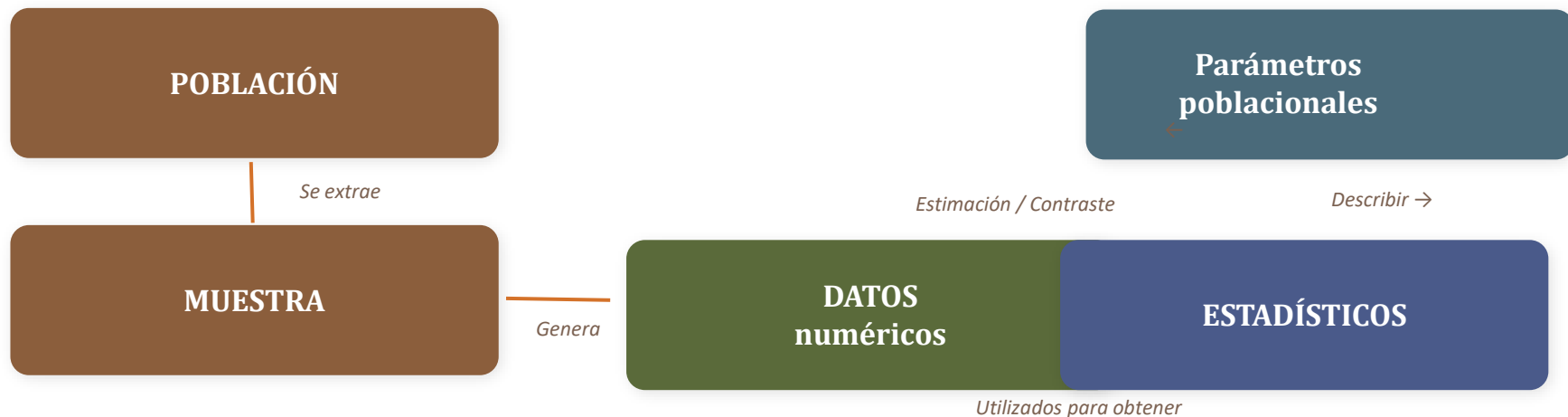
La probabilidad y los modelos de distribución, junto con la estadística descriptiva, constituyen la base de la inferencia estadística.



Del Muestreo a la Inferencia — Esquema

3.5 · Contrastes de hipótesis

La técnica inferencial permite sacar conclusiones sobre una población no completamente observada, a partir de resúmenes numéricos (estadísticos) calculados sobre una muestra.



Ejemplo Práctico de Inferencia Estadística

3.5 · Contrastes de hipótesis

Caso real: efecto de las vacunas COVID-19

1

Población de interés

Queremos estudiar el efecto de las vacunas COVID-19 en la población humana global: ~8.000 millones de personas.

2

Imposibilidad de estudio total

Es absolutamente inviable estudiar a todos los miembros de la población: coste, tiempo y acceso hacen imposible el censo total.

3

Solución: inferencia a partir de muestra

Se extrae una muestra de ~50.000 personas, se aplican estimaciones y se obtienen estadísticos que representan los valores poblacionales buscados.

Formas de Estimar Parámetros Poblacionales

3.5 · Contrastes de hipótesis

A partir de la muestra se obtienen datos numéricos que generan estadísticos, usados para realizar estimaciones o contrastes sobre los parámetros de la población completa.

Estimación Puntual



Se busca, a partir de los datos muestrales, un único valor estimado para el parámetro poblacional desconocido.

Ejemplo: la media muestral $\bar{x} = 5,2$ es el estimador puntual de la media poblacional μ .

Estimación por Intervalo de Confianza



Se determina un intervalo de valores dentro del cual se encuentra el parámetro con una probabilidad determinada (nivel de confianza).

Ejemplo: con un 95% de confianza, μ está entre 4,8 y 5,6.

Importancia del Contraste de Hipótesis

3.5 · Contrastes de hipótesis

Importancia

El problema central de la inferencia estadística es un problema de toma de decisiones.

La estimación y el contraste de hipótesis son los dos grandes instrumentos para tomar esas decisiones.

Aunque son aspectos distintos, son complementarios e inseparables del análisis estadístico riguroso.

**Estimación
puntual**

**Estimación por
intervalos**

**Contraste de
hipótesis**

*Herramientas
de la inferencia*

¿Qué es un Contraste de Hipótesis?

3.5 · Contrastes de hipótesis

- ✓ Un contraste de hipótesis (o test estadístico) es el proceso mediante el cual decidimos si una afirmación sobre una población debe ser aceptada o rechazada.
- ✓ La proposición que se evalúa se denomina hipótesis estadística. Se basa exclusivamente en la información proporcionada por la muestra.
- ✓ Si rechazamos la hipótesis, indicamos que los datos muestrales aportan evidencia en contra de ella (evidencia de falsedad).
- ✓ Si la aceptamos, simplemente significa que no se ha podido rechazar: no se afirma que sea verdadera con certeza absoluta.

Aceptar H_0 = no rechazar | Rechazar H_0 = evidencia contra la hipótesis, no certeza de falsedad.

¿En Qué Consiste un Contraste? H_0 y H_1

3.5 · Contrastes de hipótesis

El investigador divide el espacio de resultados en dos zonas: zona de rechazo y zona de aceptación. El resultado del estadístico de contraste determinará la decisión.

1

Hipótesis Nula (H_0)

Es la hipótesis que se desea contrastar. Representa la situación de 'no cambio' o 'no efecto'. Es la que se acepta o rechaza como conclusión del contraste.

Ejemplo: $H_0: \mu = 50$

2

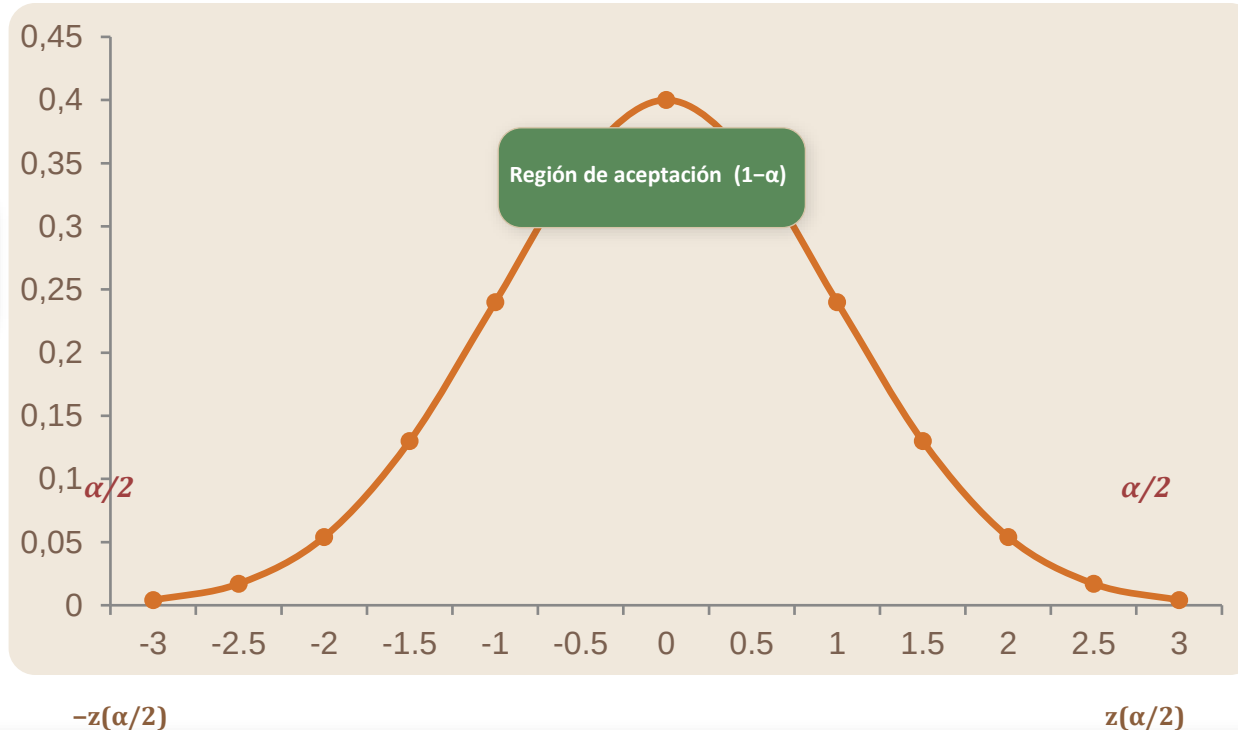
Hipótesis Alternativa (H_1)

Se verifica cuando no se verifica H_0 . Representa el efecto, diferencia o relación que el investigador quiere demostrar.

Ejemplo: $H_1: \mu \neq 50$

Zonas de Rechazo y Aceptación

3.5 · Contrastes de hipótesis



Los valores del estadístico de contraste que caen en la zona de rechazo son tan alejados de H_0 que es muy improbable que ocurran si H_0 es verdadera.

Planteamiento de la Hipótesis

3.5 · Contrastes de hipótesis

Hipótesis Nula (H_0)

Es la hipótesis que se desea contrastar. Se acepta o rechaza como conclusión. Suele ser la estrategia del investigador para probar la alternativa.

Representa la ausencia de efecto, diferencia o relación. Por convención, siempre incluye la igualdad ($=, \leq, \geq$).

Hipótesis Alternativa (H_1)

Se verifica cuando no se verifica H_0 . Representa el efecto o relación que el investigador quiere demostrar.

El planteamiento de H_0 permite construir un modelo probabilístico desde el cual tomar la decisión final.

H_0 y H_1 son mutuamente excluyentes y exhaustivas: si una es verdadera, la otra es falsa.

Estadístico de Contraste

3.5 · Contrastes de hipótesis

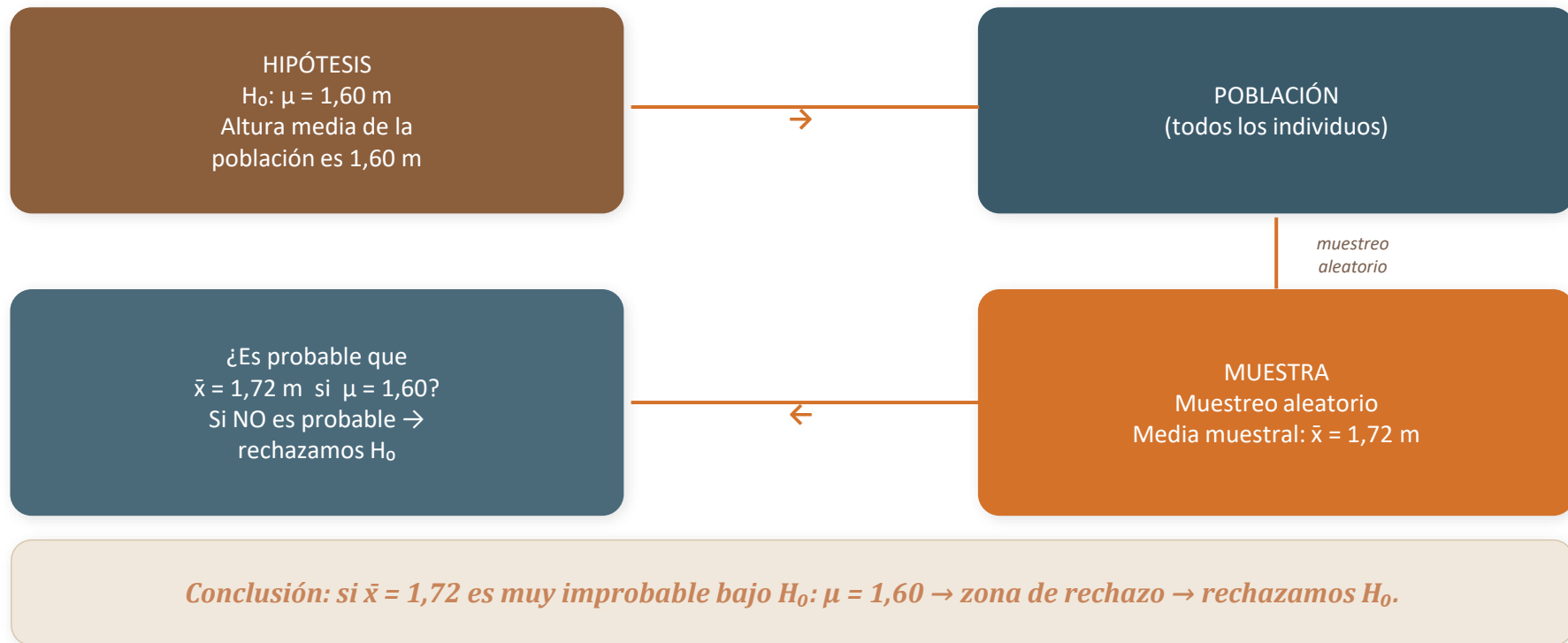


Estadístico de contraste (T)

- ◆ Es el estadístico T que utilizamos para tomar una decisión en el contraste de hipótesis.
- ◆ Es una variable aleatoria con una distribución muestral conocida (bajo la hipótesis nula).
- ◆ Nos proporciona las probabilidades asociadas a un valor o intervalo de valores.
- ◆ Se calcula a partir de los datos de la muestra y resume la información relevante para el contraste.
- ◆ Los valores extremos del estadístico (muy alejados de H_0) llevan al rechazo de H_0 .

Ejemplo — Contraste para la Media Muestral

3.5 · Contrastes de hipótesis



Reglas de Decisión en el Contraste

3.5 · Contrastes de hipótesis



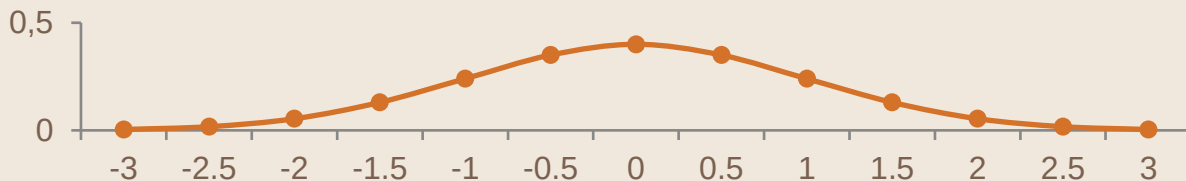
Una regla de decisión es el criterio para decidir si aceptamos o rechazamos H_0 , a partir del espacio muestral de valores del estadístico de contraste.



Consiste en dividir el espacio de resultados en dos zonas mutuamente excluyentes y exhaustivas: la zona de rechazo (región crítica) y la zona de aceptación.



La zona de rechazo contiene los valores del estadístico que se alejan mucho de H_0 y, por tanto, es muy improbable que ocurran si H_0 es verdadera.



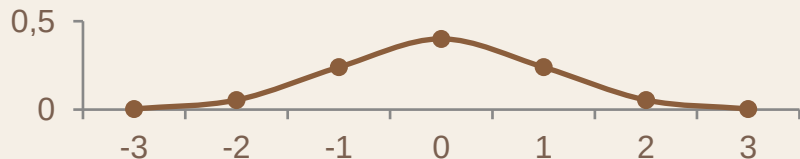
Tipos de Contrastes: Unilateral y Bilateral

3.5 · Contrastes de hipótesis

Unilaterales

$$H_0 = \theta = \theta_0$$
$$H_1 = \theta \leq \theta_0 \text{ o } H_1 = \theta \geq \theta_0$$

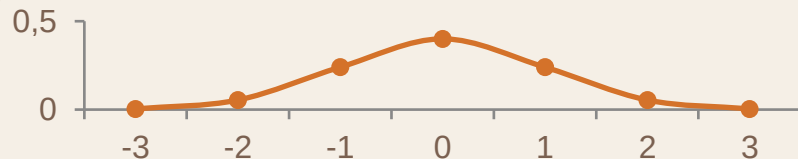
Solo hay una zona de rechazo: a la izquierda o a la derecha de la distribución. Se usa cuando la hipótesis alternativa indica una dirección concreta.



Bilaterales

$$H_0 = \theta = \theta_0$$
$$H_1 = \theta \neq \theta_0$$

Hay dos zonas de rechazo simétricas, a ambos lados de la distribución. Se usa cuando la alternativa no indica una dirección concreta.



Errores en los Contrastes de Hipótesis

3.5 · Contrastes de hipótesis

Cuando aceptamos o rechazamos una hipótesis, siempre es posible que estemos cometiendo un error. Existen dos tipos de errores posibles:

	H_0 VERDADERA	H_0 FALSA
ACERTAMOS H_0	$(1 - \alpha)$ Decisión correcta	β Error Tipo II
RECHAZAMOS H_0	α Error Tipo I	$(1 - \beta)$ Decisión correcta (Potencia)

Tipos de Errores y Potencia del Contraste

3.5 · Contrastes de hipótesis



Error Tipo I (α)

Rechazar H_0 siendo verdadera. La probabilidad de cometerlo es α (nivel de significación), que se fija de antemano.



Nivel de significación (α)

Probabilidad máxima tolerable de cometer un error Tipo I. Valores típicos: $\alpha = 0,05$ (5%) o $\alpha = 0,01$ (1%).



Error Tipo II (β)

Aceptar H_0 siendo falsa. Su probabilidad es β . En general, reducir α aumenta β y viceversa: hay un equilibrio.



Potencia del contraste ($1-\beta$)

Probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa. Cuanto mayor sea, mejor detecta el contraste diferencias reales.

Potencia del Contraste — Detalle

3.5 · Contrastes de hipótesis

Potencia del contraste

- ◆ La potencia de un contraste es la probabilidad de rechazar H_0 cuando, en realidad, H_0 es falsa.
- ◆ Formalmente: Potencia = $1 - \beta$, donde β es la probabilidad de cometer el Error Tipo II.
- ◆ Técnicamente se denomina «potencia de la región crítica», porque depende de dónde fijemos los límites del rechazo.
- ◆ No es más que la probabilidad de que el contraste detecte correctamente una H_0 falsa, dado un valor de H_1 .

Potencia = $1 - \beta$. Un buen contraste maximiza la potencia minimizando el error Tipo II.

Ejemplo 1 — Contraste para la Media (varianza conocida)

3.5 · Contrastes de hipótesis

Contraste para la media con varianza conocida (se usa el estadístico Z)

A) Bilateral

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } |\bar{x} - \mu_0| / (\sigma/\sqrt{n}) > z(\alpha/2)$$

B) Unilateral derecha

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n}) > z(\alpha)$$

C) Unilateral izquierda

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n}) < -z(\alpha)$$

Ejemplo 2 — Contraste para la Media (varianza desconocida, $n > 30$)

3.5 · Contrastes de hipótesis

Cuando la varianza es desconocida y $n > 30$, se usa el estadístico t de Student con $n-1$ grados de libertad.

A) Bilateral

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } | \bar{x} - \mu_0 | / (s/\sqrt{n}) > t(n-1; \alpha/2)$$

B) Unilateral derecha

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) > t(n-1; \alpha)$$

C) Unilateral izquierda

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad | \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$$\text{Rechazo } H_0 \text{ si } (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) < -t(n-1; \alpha)$$

Ejemplo 3 — Caso Resuelto

3.5 · Contrastes de hipótesis

Datos del problema

$$H_0: \mu = 37$$

$$H_1: \mu \neq 37$$

$$\bar{x} = 36,9$$

$$\sigma = 2,1$$

$$n = 586$$

$$\alpha = 0,05 \text{ (95\%)}$$

Región de rechazo H_0 : $(-\infty, -1,96) \cup (1,96, +\infty)$

Resolución paso a paso

$$z = (36,9 - 37) / (2,1 / \sqrt{586}) = -0,1 / 0,0867 \approx -1,15$$

Como $-1,15 > -1,96$ y $< 1,96 \rightarrow$ cae en la zona de aceptación.

✓ Se acepta la hipótesis nula ($H_0: \mu = 37$)

	H ₀ Verdadera	H ₀ Falsa
Aceptar H ₀	0,95	Error II
Rechazar H ₀	0,05 = α	Correcto

Lectura Recomendada — Guía para Principiantes

3.5 · Contrastes de hipótesis



Se recomienda leer guía principiantes en Contrastes de Hipótesis

La guía cubre el proceso completo de un contraste estadístico:

- ① Establecer la hipótesis · ② Fijar el nivel de significación (α) · ③ Calcular el estadístico
- ④ Comparar con el valor crítico · ⑤ Tomar la decisión · ⑥ Interpretar el resultado

Ejemplo 4 — Uso de la Tabla t de Student

3.5 · Contrastes de hipótesis

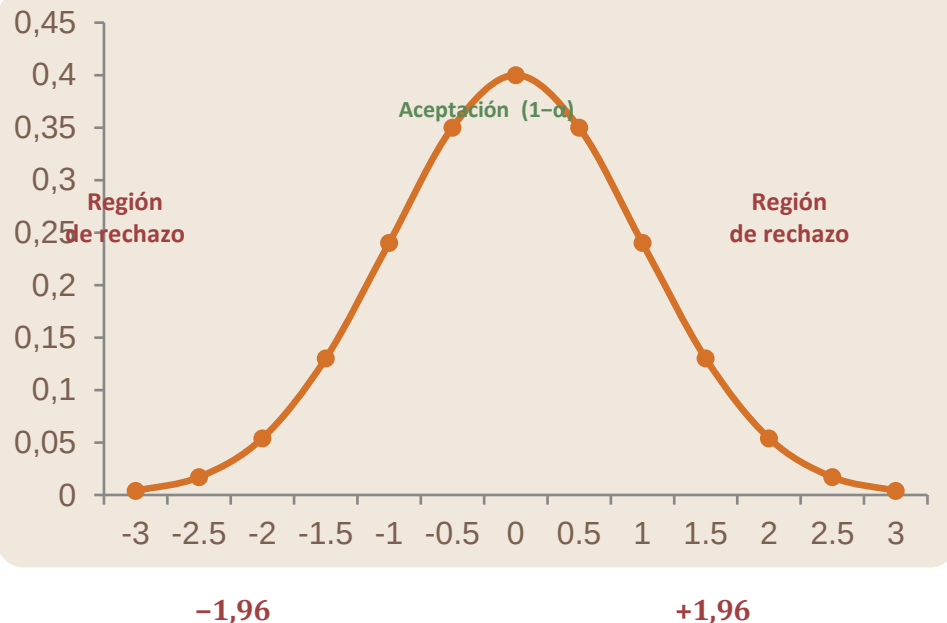


Tabla t de Student — valores críticos ($\alpha = 0,05$)

g.l.	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$
1	6,314	12,706	63,657
5	2,015	2,571	4,032
10	1,812	2,228	3,169
20	1,725	2,086	2,528
30	1,697	2,042	2,457
60	1,671	2,000	2,390
100	1,660	1,984	2,364
∞	1,645	1,960	2,326

Resumen — Correlaciones (cont.) y Contrastes de Hipótesis

IFCT0022 · Unidad 03

3.4 · Correlaciones (cont.)

- ◆ Correlación nula: $r = 0$, variables independientes
- ◆ Métodos: gráfico (dispersión) y algebraico (Pearson, Spearman)
- ◆ Coeficiente r de Pearson: fórmula y propiedades
- ◆ Error estándar S.E. y error probable E.P.
- ◆ Regla de fiabilidad: $r/E.P. > 6 \rightarrow$ coeficiente fiable

3.5 · Contrastes de Hipótesis

- ◆ Inferencia estadística: de la muestra a la población
- ◆ Hipótesis nula H_0 vs. hipótesis alternativa H_1
- ◆ Estadístico de contraste y zonas de rechazo/aceptación
- ◆ Errores Tipo I (α) y Tipo II (β) · Potencia ($1-\beta$)
- ◆ Contrastes unilaterales y bilaterales · Ejemplos con Z y t